1. 期末考试

已知$\alpha\in(0,\pi)$，若$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{3}$，则$\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=$_____.

填空题 考试 2026-01-12 00:00:00

2. 期末考试

已知函数f(x)=8$\cos$(x-θ+$\frac{\pi}{3}$)$\cos$(x-θ-$\frac{\pi}{3}$)+2(0<θ<$\frac{\pi}{2}$)的一条对称轴为x=$\frac{\pi}{6}$,且在区间[0,t]上值域为[2,4],则实数t的最大值为

A. $\frac{5\pi}{6}$
B. $\frac{2\pi}{3}$
C. $\frac{5\pi}{12}$
D. $\frac{\pi}{3}$

单选题 考试 2026-01-12 00:00:00

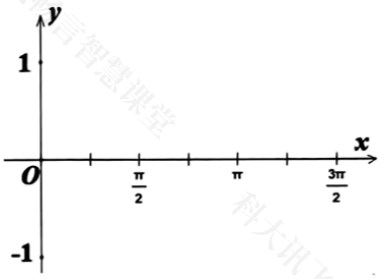
3. 历年真题

设当x=θ时，函数f（x）=sinx-2cosx取得最大值，则cosθ= _____ .

填空题 考试 2026-01-12 00:00:00

4. 期末考试

已知函数$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ （$\omega>0$ ，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$ ），当$x=\frac{5\pi}{12}$ 时，$f(x)$ 取得最大值为1，当$x=\frac{11\pi}{12}$ 时，取得最小值为-1 ，且$f(x)$ 在区间$[\frac{5\pi}{12},\frac{11\pi}{12}]$ 上单调递减.



（1）求$f(x)$ 的解析式并且作出$f(x)$ 在区间$[0,\frac{7\pi}{6}]$ 的图象；

（2）当$x\in[0,\frac{7\pi}{6}]$ 时，函数$g(x)=f(x)+a$ 恰有三个不同的零点x_1,x_2,x_3 （$x_1<x_2<x_3$ ），求：

①实数a的取值范围；

②$f(x_1+x_2+x_3)$ 的取值范围.

主观题 考试 2026-01-12 00:00:00

5. 期末考试

已知函数 $f(\alpha)=\dfrac{sin(-\alpha)cos(\frac{5}{2}\pi+\alpha)}{cos(-\frac{\pi}{2}+\alpha)tan(-\pi+\alpha)}$.

（1）化简f（α）；

（2）若角α终边有一点 $P(m,\sqrt{3})$，且 $cos\alpha=\dfrac{1}{2}$，求m的值；

（3）求函数 $g(x)=2f^2(x)+f(-\dfrac{\pi}{2}+x)+2$ 的值域.

主观题 考试 2026-01-12 00:00:00

6. 期中考试

已知函数 $f(x)=2\sin x\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$，将函数f(x)的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度，再向上平移 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 个单位长度，得到函数g(x)的图象.

（1）求函数f(x)的单调递增区间；

（2）当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，|g(x)-m|≤1恒成立，求实数m的取值范围.

主观题 考试 2026-01-12 00:00:00

7. 模拟题

若 $\theta\in(0,\dfrac{\pi}{2})$， $\tan(\dfrac{\pi}{2}-\theta)=\dfrac{1}{2}$，则sinθ-cosθ＝（　　）

A. $-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

B. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

C. $-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

D. $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

单选题 考试 2026-01-12 00:00:00

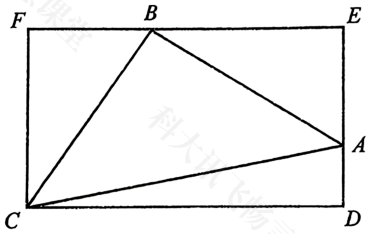
8. 模拟题

已知tan（3π+α）=2，则 $\dfrac{sin(\alpha-3\pi)+cos(\pi-\alpha)+sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)-2cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)}{-sin(-\alpha)+cos(\pi+\alpha)}$ =_____.

填空题 考试 2026-01-12 00:00:00

9. 模拟题

△ABC的顶点A，B分别在矩形CDEF的边DE，EF上运动，且 $CD=\sqrt{3}$，DE＝1， $\angle ACB=\dfrac{\pi}{4}$，记∠ACD＝θ，△ABC的面积为f（θ）.



（1）写出f（θ）的解析式；

（2）求f（θ）的最小值．

主观题　考试　2026-01-12 00:00:00

10. 期末考试

若将函数 $f(x)=\sin 2x+\cos 2x$ 的图象向右平移 φ 个单位，所得图象关于y轴对称，则 φ 的最小正值是（　）

A. $\frac{\pi}{8}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{3\pi}{8}$

D. $\frac{3\pi}{4}$

单选题　考试　2026-01-12 00:00:00

11. 模拟题

已知函数f(x)=$\cos^2\frac{\omega x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x-\frac{1}{2}$（$\omega$>0)，则（　　）

A. f(x)= $\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$

B. f(x)在区间(0, $\frac{\pi}{6\omega}$)上单调递增

C. 若f(x)在区间(0, π)上恰有一个极值点，则 ω 的取值范围是($\frac{1}{3}$, $\frac{4}{3}$)

D. 若f(x)在区间(π, 2π)内没有零点，则 ω 的取值范围是(0, $\frac{5}{12}$] $\cup$ [$\frac{5}{6}$, $\frac{11}{12}$]

多选题　考试　2026-01-12 00:00:00

12. 单元测试

已知扇形的圆心角为 α，所在圆的半径为 r.

(1)若 α=60°，r=3，求扇形的弧长；

(2)若扇形的周长为16，当 α 为多少弧度时，该扇形面积最大?并求出最大面积.

主观题　考试　2026-01-12 00:00:00

1.

【答案】 $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$

【解析】

【分析】
本题考查同角三角函数的基本关系，属于中档题.
根据同角三角函数的基本关系，结合诱导公式和二倍角公式求解即可.
【解答】

解：

$\because 0<\alpha<\pi, \therefore -\frac{\pi}{6}<\alpha-\frac{\pi}{6}<\frac{5\pi}{6}$，又$\because \sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{3}<\frac{1}{2}, \therefore 0<\alpha-\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}$，

$\therefore \cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{1-\sin^2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

$\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left[2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\pi}{2}\right]=-\sin 2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=-2\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)$，

$=-2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=-\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

故答案为：$-\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

2.

【答案】 D

【解析】

【分析】

本题主要考查了三角恒等变形以及余弦函数的值域，属于中档题.

由题意化简f(x) $=4\cos(2x-2\theta)$ 由f(x)=8 cos(x- θ+ $\frac{\pi}{3}$) cos(x- θ- $\frac{\pi}{3}$)+2(0< θ< $\frac{\pi}{2}$)的一条对称轴为x= $\frac{\pi}{6}$，得出 $\theta=\frac{\pi}{6}$. 利用f（x）在区间[0, t]上值域为[2, 4]，则 $2t-\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{\pi}{3}$，即可求解出t的最大值.

【解答】

解：f(x)=8 cos(x- θ+ $\frac{\pi}{3}$) cos(x- θ- $\frac{\pi}{3}$)+2

$=8\times\frac{\cos\left(x-\theta+\frac{\pi}{3}+x-\theta-\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(x-\theta+\frac{\pi}{3}-x+\theta+\frac{\pi}{3}\right)}{2}+2$

$=4\cos(2x-2\theta)$

因为f(x)=8 cos(x- θ+ $\frac{\pi}{3}$) cos(x- θ- $\frac{\pi}{3}$)+2(0< θ< $\frac{\pi}{2}$)的一条对称轴为x= $\frac{\pi}{6}$，

所以 $2\times\frac{\pi}{6}-2\theta=k\pi, k\in Z$，则 $\theta=\frac{\pi}{6}-\frac{k\pi}{2}$，因为0< θ< $\frac{\pi}{2}$，

所以 $\theta=\frac{\pi}{6}$.

则 $f(x)=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，

当 $x\in[0,t]$ 时 $2x-\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{3}, 2t-\frac{\pi}{3}\right]$，

因为f（x）在区间[0, t]上值域为[2, 4]，则 $2t-\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{\pi}{3}$，所以 $0<t\leqslant\frac{\pi}{3}$，

则实数t的最大值为 $\frac{\pi}{3}$.

故选D.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

3.

【答案】 $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

【分析】

此题考查了两角和与差的正弦函数公式，同角三角函数间的基本关系，以及正弦函数的定义域与值域，熟练掌握公式是解本题的关键.

f（x）解析式提取 $\sqrt{5}$，利用两角和与差的正弦函数公式化为一个角的正弦函数，由x=θ时，函数f（x）取得最大值，得到sinθ-2cosθ= $\sqrt{5}$，与sin ^{2}θ+cos ^{2}θ=1联立即可求出cosθ的值.

【解答】

解：f（x）=sinx-2cosx= $\sqrt{5}$（ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ sinx- $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ cosx）= $\sqrt{5}$sin（x-α）（其中cosα= $\frac{\sqrt{5}}{5}$，sinα= $\frac{2\sqrt{5}}{5}$），

∵x=θ时，函数f（x）取得最大值，

∴sin（θ-α）=1，即sinθ-2cosθ= $\sqrt{5}$，

又sin ^{2}θ+cos ^{2}θ=1，

联立得（2cosθ+ $\sqrt{5}$） ^{2}+cos ^{2}θ=1，解得cosθ=- $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

故答案为：- $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★★☆

4.

【答案】

解：（1）因为函数 $f(x)$ 在 $[\frac{5\pi}{12},\frac{11\pi}{12}]$ 上单调递减，且在 $x=\frac{5\pi}{12}$ 、 $x=\frac{11\pi}{12}$ 处分别取到最大值1和最小值 -1 ，

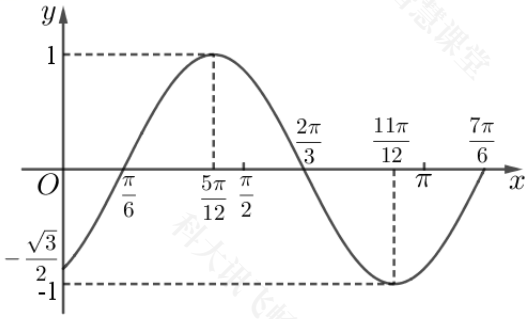
因此函数 $f(x)$ 的周期 $T=2(\frac{11\pi}{12}-\frac{5\pi}{12})=\pi$， $\omega=\frac{2\pi}{T}=2$，

由 $f(\frac{5\pi}{12})=1$ ，得 $2\times\frac{5\pi}{12}+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in Z$ ，又 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$ ，所以 $k=0,\varphi=-\frac{\pi}{3}$ ，

所以 $f(x)$ 的解析式是 $f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$，

列表法作出函数 $f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象；

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{7\pi}{6}$
$2x-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$f(x)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	1	0	-1	0

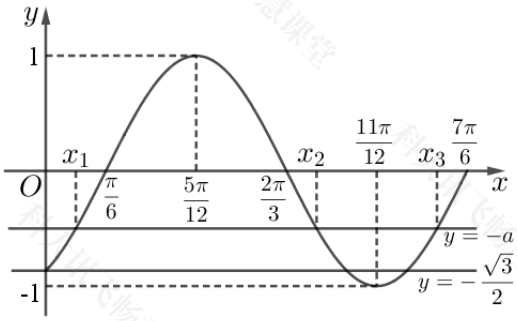


（2）①当 $x\in[0,\frac{7\pi}{6}]$ 时，函数 $f(x)$ 在 $[0,\frac{5\pi}{12}]$ 上单调递增，函数值从 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 增大到1，

在 $[\frac{5\pi}{12},\frac{11\pi}{12}]$ 上单调递减，函数值从1减小到 -1，在 $[\frac{11\pi}{12},\frac{7\pi}{6}]$ 上单调递增，函数值从 -1 增大到0，

由 $g(x)=0$ ，得 $f(x)=-a$ ，依题意，直线 $y=-a$ 与函数 $y=f(x)$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象有3个公共点，

在同一坐标系内作出直线 $y=-a$ 与函数 $y=f(x)$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象，



观察图象知，当 $-\frac{\sqrt{3}}{2}\le -a\le 0$，即 $0\le a\le\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，直线 $y=-a$ 与函数 $y=f(x)$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象有3个公共点，

所以函数 $g(x)=f(x)+a$ 恰有三个不同的零点，实数a的取值范围是 $\left[0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$；

②由①知，函数 $y=f(x)$ 在 $[\frac{2\pi}{3},\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象关于直线 $x=\frac{11\pi}{12}$ 对称，且 $0\le x_1\le\frac{\pi}{6}$，

于是 $x_2+x_3=\frac{11\pi}{6}$ ，$\frac{11\pi}{6}\le x_1+x_2+x_3\le 2\pi$ ，令 $x_1+x_2+x_3=t\in[\frac{11\pi}{6},2\pi]$ ，

则 $\frac{10\pi}{3}\le 2t-\frac{\pi}{3}\le\frac{11\pi}{3}$ ，$-1\le\sin(2t-\frac{\pi}{3})\le-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即 $f(x_1+x_2+x_3)=f(t)\in[-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}]$ ，

所以 $f(x_1+x_2+x_3)$ 的取值范围是 $[-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}]$.

【解析】

本题考查正弦型函数的零点，正弦函数的图象，属于较难题.

（1）根据给定的函数性质，求出 ω,φ 的值，即可求出解析式，再作出函数图象；

（2）①分析函数 $f(x)$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的性质，结合函数零点的意义及函数图象求出 a 的范围；

②由①的函数图像，根据对称性，得到 $x_1+x_2+x_3$ 的取值范围，从而得出 $f(x_1+x_2+x_3)$ 的取值范围.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

5.

【答案】 解：（1） $f(\alpha)=\frac{\sin(-\alpha)\cos(\frac{5}{2}\pi+\alpha)}{\cos(-\frac{\pi}{2}+\alpha)\tan(-\pi+\alpha)}$

$=\frac{-\sin\alpha\cdot(-\sin\alpha)}{\sin\alpha\tan\alpha}=\cos\alpha$；

（2）因为角α终边有一点 $P(m,\sqrt{3})$，

所以 $cos\alpha=\frac{m}{\sqrt{m^2+3}}=\frac{1}{2}$，解得m=1；

（3）因为f（α）=cosα，

所以 $g(x)=2cos^2x+\cos(-\frac{\pi}{2}+x)+2$

$=-2sin^2x+\sin x+4$

= $-2(sinx-\frac{1}{4})^2+\frac{33}{8}$，

又sinx∈[-1，1]，

结合二次函数的性质可知，

当 $sinx=\frac{1}{4}$时， $g(x)_{max}=\frac{33}{8}$，

当sinx=-1时，g（x）$_{min}$=1，

则g（x）的值域为 $[1,\frac{33}{8}]$.

【解析】

本题考查利用诱导公式化简，任意角的三角函数的定义，含sinx函数的值域或最值，一元二次函数的图象与性质，属于中档题.

（1）根据诱导公式直接化简即可；

（2）根据余弦的定义可得关于m的方程，解出即可；

（3）化简可得g（x）= $-2(sinx-\frac{1}{4})^2+\frac{33}{8}$，再利用正弦函数的有界性以及二次函数的性质即可得解.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

6.

【答案】 解：(1)f(x)=2sin x cos（x+$\frac{\pi}{3}$）=2sin x（cos x cos $\frac{\pi}{3}$-sin x sin $\frac{\pi}{3}$）=sin x cos x-$\sqrt{3}$ $\sin^2$x

=$\frac{1}{2}$ sin 2x-$\frac{\sqrt{3}(1-\cos 2x)}{2}$=sin（2x+$\frac{\pi}{3}$）-$\frac{\sqrt{3}}{2}$，

令-$\frac{\pi}{2}$+2kπ≤2x+$\frac{\pi}{3}$≤$\frac{\pi}{2}$+2kπ，k∈Z，解得-$\frac{5\pi}{12}$+kπ≤x≤$\frac{\pi}{12}$+kπ，k∈Z，

所以函数f(x)的单调递增区间为[-$\frac{5\pi}{12}$+kπ，$\frac{\pi}{12}$+kπ](k∈Z)；

(2)由题意可得，g(x)=f(x-$\frac{\pi}{3}$)+$\frac{\sqrt{3}}{2}$=sin（2x-$\frac{\pi}{3}$），

当0≤x≤$\frac{\pi}{2}$时，-$\frac{\pi}{3}$≤2x-$\frac{\pi}{3}$≤$\frac{2\pi}{3}$，当2x-$\frac{\pi}{3}$=-$\frac{\pi}{3}$，即x=0时，$g(x)_{\min}$=-$\frac{\sqrt{3}}{2}$，

当2x-$\frac{\pi}{3}$=$\frac{\pi}{2}$，即x=$\frac{5\pi}{12}$时，$g(x)_{\max}$=1，

因为|g(x)-m|≤1，所以m-1≤g(x)≤m+1，

可得 $\begin{cases} m-1 \leqslant g(x)_{\min} \\ m+1 \geqslant g(x)_{\max} \end{cases}$，即 $\begin{cases} m-1 \leqslant -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ m+1 \geqslant 1 \end{cases}$，解得0≤m≤1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$，

所以实数m的取值范围为[0,1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$].

【解析】

详细解答和解析过程见【答案】

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

7.

【答案】 B

【解析】

解：因为 $\tan(\frac{\pi}{2}-\theta)=\frac{1}{2}$，

所以 $\frac{\sin(\frac{\pi}{2}-\theta)}{\cos(\frac{\pi}{2}-\theta)}=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{1}{2}$，

即 $\sin\theta=2\cos\theta$，

又 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，

所以 $4\cos^2\theta+\cos^2\theta=1$，即 $\cos^2\theta=\frac{1}{5}$，

因为 $\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$，

所以 $\cos\theta=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\sin\theta=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，

所以 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

故选：B.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★★☆

8.

【答案】 2

【解析】

【分析】

本题主要考查诱导公式和同角三角函数关系式在三角函数化简求值中的应用，应用诱导公式时，注意符号的正负.

利用诱导公式把tan（3π+α）=2化简，得tanα=2，再利用诱导公式化简所求表达式，令分式的分子分母同除cosα，得到只含有tanα的式子，把tanα=2代入即可.

【解答】

解：由tan（3π+α）=2，可得 tanα=2，

则 $\frac{sin(\alpha-3\pi)+cos(\pi-\alpha)+sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)-2cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)}{-sin(-\alpha)+cos(\pi+\alpha)}$

= $\frac{-sin\alpha-cos\alpha+cos\alpha+2sin\alpha}{sin\alpha-cos\alpha}$

= $\frac{sin\alpha}{sin\alpha-cos\alpha}$ = $\frac{tan\alpha}{tan\alpha-1}$ = $\frac{2}{2-1}$ =2，

故答案为：2.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

9.

【答案】 解：（1）在Rt△ADC中，$\cos\angle ACD=\cos\theta=\frac{CD}{AC}$，得 $AC=\frac{\sqrt{3}}{\cos\theta}$，

在Rt△BFC中，$\cos\angle BCF=\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)=\frac{CF}{BC}$，得 $BC=\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)}$，

从而 $f(\theta)=\frac{1}{2}CA\cdot CB\cdot\sin\angle ACB=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{\cos\theta}\times\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta}$，

所以 $f(\theta)=\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta}(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6})$；

（2）由（1）$f(\theta)=\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta}(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6})$，

设 $g(\theta)=\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6})$，

则 $g(\theta)=\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta=\frac{1}{2}[\cos\frac{\pi}{4}+\cos(\frac{\pi}{4}-2\theta)]=\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{2}\cos(2\theta-\frac{\pi}{4})$，

因 $0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}$，得 $2\theta-\frac{\pi}{4}\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{12}]$，从而 $\cos(2\theta-\frac{\pi}{4})\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1]$，

所以 $g(\theta)\in[\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{2+\sqrt{2}}{4}]$，

当 $\theta=\frac{\pi}{8}$，$g(\theta)$ 取最大值 $\frac{2+\sqrt{2}}{4}$，$f(\theta)=\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta}(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6})$ 取最小值，

所以f(θ)的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\frac{2+\sqrt{2}}{4}}=\sqrt{6}-\sqrt{3}$.

【解析】

详细解答和解析过程见【答案】

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

10.

【答案】 C

【解析】

【分析】

本题考查三角函数的图像变换，考查三角函数图像的特点，属于中档题.

利用辅助角公式对解析式进行化简，由所得到的图像关于y轴对称，根据对称轴方程求出φ的最小正值.

【解答】

解：函数f(x)=sin2x+ $\cos2x=\sqrt{2}\sin(2x+\frac{\pi}{4})$ 的图像向右平移φ个单位，

所得图像是函数y= $\sqrt{2}\sin(2x+\frac{\pi}{4}-2\phi)$，

图像关于y轴对称，可得 $\frac{\pi}{4}-2\phi=k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in Z$，

即φ=- $\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{8}$，$k\in Z$，

当k=-1时，φ的最小正值是 $\frac{3\pi}{8}$.

故选：C.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

11.

【答案】 ABD

【解析】

解：因为 $f(x)=\cos^2\frac{\omega x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\cos\omega x+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$，A正确；

因为0<x< $\frac{\pi}{6\omega}$，所以 $\frac{\pi}{6}<\omega x+\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{3}$，所以f(x)在区间(0, $\frac{\pi}{6\omega}$)上单调递增，B正确；

因为0<x< π，所以 $\frac{\pi}{6}<\omega x+\frac{\pi}{6}<\omega\pi+\frac{\pi}{6}$，因为f(x)在区间(0, π)上恰有一个极值点，

所以 $\frac{\pi}{2}<\omega\pi+\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{3\pi}{2}$，所以 $\frac{1}{3}<\omega\leqslant\frac{4}{3}$，C错误；

$\because \pi<x<2\pi,\quad \therefore \omega\pi+\frac{\pi}{6}<\omega x+\frac{\pi}{6}<2\omega\pi+\frac{\pi}{6}$，

∵函数 $f(x)$ 在区间 $(\pi,2\pi)$ 内没有零点，

① $(\omega\pi+\frac{\pi}{6},2\omega\pi+\frac{\pi}{6})\subseteq(2k\pi,2k\pi+\pi),k\in Z$，

则 $\begin{cases}\omega\pi+\frac{\pi}{6}\geqslant 2k\pi\\ 2\omega\pi+\frac{\pi}{6}\leqslant 2k\pi+\pi\end{cases}$，则 $\begin{cases}\omega\geqslant 2k-\frac{1}{6}\\ \omega\leqslant k+\frac{5}{12}\end{cases}$，取 $k=0$，

$\because \omega>0,\quad \therefore 0<\omega\leqslant\frac{5}{12}$；

② $(\omega\pi+\frac{\pi}{6},2\omega\pi+\frac{\pi}{6})\subseteq(2k\pi+\pi,2k\pi+2\pi),k\in Z$，

则 $\begin{cases}\omega\pi+\frac{\pi}{6}\geqslant 2k\pi+\pi\\ 2\omega\pi+\frac{\pi}{6}\leqslant 2k\pi+2\pi\end{cases}$，解得：$\begin{cases}\omega\geqslant 2k+\frac{5}{6}\\ \omega\leqslant k+\frac{11}{12}\end{cases}$，取 $k=0$，

$\therefore \frac{5}{6}\leqslant\omega\leqslant\frac{11}{12}$；

综上可知： ω 的取值范围是 $(0,\frac{5}{12}]\cup[\frac{5}{6},\frac{11}{12}]$，D正确.

故选ABD.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

12.

【答案】

解：设扇形的弧长为l.

(1) ∵ α=60° $=\frac{\pi}{3}$，r=3，∴l=|α|r= $\frac{\pi}{3}$ ×3=π.

(2) 由题设条件知，l+2r=16，l=16-2r (0<r<8)，

因此扇形的面积S= $\frac{1}{2}$ lr= $\frac{1}{2}$ (16-2r)r=-r^2+8r=-(r-4)^2+16，

∴当 r=4时，S有最大值16，此时l=16-2r=8，α= $\frac{l}{r}$ =2，

∴当 α =2时，扇形的面积最大，最大面积是16.

【解析】

本题主要考查了扇形的弧长与面积公式等知识点，属于基础题.

（1）首先将角度转化为弧度，然后根据扇形的弧长公式即可得到答案；

（2）设扇形的弧长为l，则l=16-2r，扇形的面积为S= $\frac{1}{2}$ lr= $\frac{1}{2}$ (16-2r)r=-r ^{2}+8r=-(r-4) ^{2}+16，由二次函数性质即可得到面积S的最大值.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆